Antihypertenseurs : effets indésirables et précautions d'emploi

Appareil cardio-vasculaire — Pharmacologie — Version complète de référence

Métadonnées	
Version du prompt	v4.1
Date de génération	30/10/2026
Sources	Diapositives (14 pages) ; prise de notes (8 pages)
Périmètre	Cours entier (2e partie de la pharmacologie des antihypertenseurs)

Légende des couleurs et des étiquettes

Bleu gras	notions clés.
Orange gras	points de vigilance et corrections des notes ; commence toujours par [Correction] ou [Vigilance].
Violet	informations incertaines ; commence toujours par [Incertain].
Vert	compléments extérieurs au cours (recherche web) ; commence toujours par [Hors cours].
[Insistance d'un intervenant], [Non abordé cette année], [Dit à l'oral]	indications de priorité reprises de la prise de notes.

Ce cours fait suite à celui sur les mécanismes d'action des antihypertenseurs : il en reprend les classes dans le même ordre. Les 14 diapositives sont uniquement textuelles ; leur contenu est intégralement repris ci-dessous, complété par la prise de notes.

1. Les diurétiques (diapositives n°3 à 5)

1.1. Diurétiques de l'anse : furosémide (diapositive n°3)

Ils agissent sur la **partie médullaire (épaisse) de la branche ascendante de l'anse de Henlé** et entraînent une **diurèse majeure**. **[Dit à l'oral]** Lorsque le médicament est donné de manière prolongée ou répétée, il peut être à l'origine d'une **hypovolémie** avec **déshydratation**.

Cette diurèse est majeure car ces médicaments agissent sur **30 % du sodium filtré** : la fuite de sodium (**natriurèse**) entraîne avec elle d'autres ions.

• **Hyponatrémie et hypokaliémie** : l'inhibition de la réabsorption du sodium au niveau de l'anse de Henlé entraîne une fuite importante de **sodium, de potassium et d'eau** (l'eau suit le sel). Lorsque ces ions arrivent au tube contourné distal, la fuite sodée déclenche un **hyperaldostéronisme** qui tente de réabsorber le sodium, mais **entraîne une fuite potassique** supplémentaire. **[Vigilance] L'effet final est donc l'effet propre du médicament, moins l'effet induit par l'hyperaldostéronisme.**

• **Alcalose hypochlorémique** : elle est due à la fuite importante d'ions **chlorure** et d'ions **hydrogène**. La réabsorption active de sodium et de chlore entraîne une réabsorption d'eau, que le diurétique empêche.

[Vigilance] Les notes écrivent que la réabsorption active « de sodium et de chlore entraîne une réabsorption d'eau ; le diurétique empêche cette réabsorption ». L'alcalose s'explique par les pertes de chlore et de protons,

elles-mêmes favorisées par l'hyperaldostéronisme.

• **Hyperglycémie**, via l'hypokaliémie (point particulièrement problématique chez le diabétique).

• **Hyperuricémie** : fuite d'acide urique dans les urines, qui peut déclencher des **crises de goutte** (**[Dit à l'oral]** chez les patients prédisposés : la précipitation de cristaux d'acide urique est très douloureuse et entraîne une réaction inflammatoire des articulations touchées).

1.2. Diurétiques thiazidiques : hydrochlorothiazide (diapositive n°3)

Ils agissent sur la **partie corticale de l'anse de Henlé**.

• **Mêmes effets que les diurétiques de l'anse**, mais **moins puissants et plus lents à apparaître**.

• Ils agissent aussi sur la médullaire.

• **Augmentation des triglycérides et du cholestérol** (**[Dit à l'oral]** à surveiller chez les patients, surtout en association avec des bêtabloquants).

[Vigilance] Un thiazidique peut entraîner une hypokaliémie, laquelle peut à son tour provoquer des troubles du rythme cardiaque.

[Non abordé cette année] Pour l'hypertension, la distance entre diurétiques de l'anse et thiazidiques n'est pas si grande en termes d'action : les thiazidiques agissent simplement sur une partie moins importante du sodium filtré (5 à 10 %) ; dans tous les cas, l'effet est amputé de la réabsorption induite par l'aldostérone.

1.3. Diurétiques anti-aldostérone (diapositive n°4)

Ils agissent au niveau du **tube contourné distal**, site de réabsorption du sodium piloté par l'aldostérone.

• **Hyperkaliémie** : la réabsorption de sodium est bloquée (effet diurétique), mais le potassium n'est plus excrété.

• **Acidose hyperchlorémique** : diminution de l'excrétion des ions hydrogène et chlorure, et rétention d'ions hydrogène. **[Vigilance] C'est l'exact contraire de l'alcalose hypochlorémique des diurétiques de l'anse et des thiazidiques ; les anti-aldostérone sont les « inverses » des diurétiques de l'anse.**

[Insistance d'un intervenant] L'hypokaliémie induite par les diurétiques de l'anse ou thiazidiques, et l'hyperkaliémie induite par les diurétiques anti-aldostérone, sont des effets indésirables graves qui imposent une vigilance.

Il existe **2 types de diurétiques anti-aldostérone** :

• les **antagonistes directs**, comme la **spironolactone** : ce sont des molécules de **type stéroïde**, qui agissent sur le récepteur de l'aldostérone à l'intérieur de la cellule. Ils ont donc des **effets hormonaux**, en agissant sur les systèmes endocriniens : **gynécomastie** chez l'homme (développement des seins), **galactorrhée** (écoulement de lait par les mamelons), **troubles des règles** chez la femme et **impuissance** chez l'homme. **[Dit à l'oral]** Ces effets sont loin d'être négligeables ;

• les **pseudo-anti-aldostérone**, comme l'**amiloride** : ils n'ont pas de structure stéroïdienne mais induisent les mêmes effets sur le plan de la diurèse. Ils peuvent

entraîner des **troubles gastro-intestinaux** et des **réactions cutanées**, mais **pas d'effets hormonaux**.

1.4. Associations comportant un ou des diurétiques (diapositive n°5)

Association idéale : **2 diurétiques, l'un hypokaliémiant et l'autre hyperkaliémiant**, pour obtenir une excrétion sodée plus importante et un **effet neutre sur la kaliémie**.

Les diapositives listent les associations : **2 diurétiques (hypokaliémiant + hyperkaliémiant)** ; **1 diurétique + bêtabloquant** ; **1 diurétique + inhibiteur de l'enzyme de conversion ou antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II**.

Précautions correspondantes :

• **diurétique hypokaliémiant + diurétique hyperkaliémiant** : 2 objectifs, augmenter l'effet diurétique (l'hyperaldostéronisme limite cet effet) et limiter le risque d'hypokaliémie ; **vérifier l'ionogramme**, car les effets ne se compensent pas parfaitement ;

• **diurétique + bêtabloquant** : **réponse variable au bêtabloquant**. **[Dit à l'oral]** On ne conseille pas cette association sur le plan pharmacologique ;

• **diurétique + inhibiteur de l'enzyme de conversion ou antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II** : ces derniers **limitent le risque d'hypokaliémie**, car ils sont hyperkaliémiants (l'antagoniste de l'angiotensine II bloque les récepteurs AT1) : il y a au minimum une synergie, et une majoration de l'effet de chaque médicament. **[Vigilance] Avec un diurétique anti-aldostérone, le risque devient en revanche celui d'une hyperkaliémie.**

[Insistance d'un intervenant] On s'attend à une action diurétique plus importante, donc à un effet antihypertenseur plus important et à des effets indésirables moindres ; mais des problèmes d'hyperkaliémie ou d'hypokaliémie restent possibles : **il faut vérifier l'ionogramme régulièrement**. On donne 2 diurétiques quand la prise d'un seul ne suffit pas.

2. Les inhibiteurs calciques (diapositive n°6)

Ils ont des effets cardiaques et vasculaires visant à diminuer le débit cardiaque et à baisser les résistances ; ces effets sont **parfois trop importants**, et deviennent alors des effets indésirables.

2.1. Effets cardiaques : vérapamil et diltiazem

Ces médicaments agissent sur le **nœud sinusal** et le **nœud auriculo-ventriculaire** :

• **bradycardie sinusale** : ralentissement de la fréquence cardiaque, **effet chronotrope négatif** ;

• **troubles de conduction auriculo-ventriculaire** : ralentissement de la dépolarisation, **effet dromotrope négatif**, avec **risque de bloc auriculo-ventriculaire** ;

• **décompensation d'une insuffisance cardiaque latente** : **effet inotrope négatif**, exactement comme pour les bêtabloquants. **[Non abordé cette année]** Cela n'est pas possible chez un hypertendu dont le myocarde est en bon état, par exemple après un infarctus.

2.2. Effets uniquement vasculaires : dihydropyridines

La diapositive emploie le terme de **phényldihydropyridines**.

• **Bouffées vasomotrices et céphalées** : rougeur du visage, bouffées de chaleur et céphalées ;

• **hypotension orthostatique avec vertiges** : **[Dit à l'oral]** lors du passage de la position allongée à la position debout, sans lien avec la vasodilatation ;

• **œdèmes des membres inférieurs** : ils peuvent limiter le suivi du traitement, car ils sont mal supportés par le patient et au minimum disgracieux. **[Dit à l'oral]** On ne comprend pas très bien pourquoi ces médicaments entraînent des œdèmes, car il n'y a pas de lien direct ; ils peuvent n'être pas très bien tolérés.

[Correction] Les notes rattachent les vertiges à la position « allongée à debout sans lien avec la vasodilatation ». L'hypotension orthostatique de ces médicaments s'explique précisément par leur effet vasodilatateur, qui limite l'adaptation à l'orthostatisme.

2.3. Autres effets indésirables, moins caractéristiques

• **Nausées** ; • **augmentation des enzymes hépatiques** (transaminases) ; • **asthénie** ou, à l'inverse, **nervosité**. Ces effets ne sont pas spécifiques de ces médicaments et se retrouvent dans d'autres contextes.

3. Les bêtabloquants (diapositives n°7 et 8)

[Vigilance] Les effets généraux des bêtabloquants ressemblent à ceux des inhibiteurs calciques.

3.1. Effets généraux (diapositive n°7)

• **Bradycardie sinusale excessive** : d'où l'intérêt de les introduire progressivement, surtout dans l'hypertension. **[Dit à l'oral]** Il faut surveiller la fréquence cardiaque, notamment au repos, et bien moduler la dose en fonction de la fréquence cardiaque cible. La diapositive insiste : **début progressif des doses en fonction de la tolérance**.

• **Troubles de conduction auriculo-ventriculaire** : comme pour les inhibiteurs calciques. Si des troubles de la conduction existent déjà au préalable, c'est une **contre-indication formelle**, sous peine de décompensation brutale avec risque d'insuffisance cardiaque.

• **Décompensation d'une insuffisance cardiaque latente** : comme pour les inhibiteurs calciques. L'insuffisance cardiaque est une **contre-indication non formelle**, mais impose un **début progressif**. **[Vigilance] 4 bêtabloquants ont au contraire une autorisation de mise sur le marché dans l'insuffisance cardiaque, ce qui est traité dans le cours de pharmacologie de l'insuffisance cardiaque.** Même une insuffisance cardiaque bien compensée peut se décompenser sous leur effet.

3.2. Effets plus spécifiques des bêtabloquants (diapositive n°7)

• **Dyspnée et bronchospasme** : il faut **privilégier les bêtabloquants cardiosélectifs chez les patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive**, même s'il vaut mieux utiliser une autre classe ; on privilégie alors un bêta-1 bloquant. **Contre-indication dans l'asthme** et en cas d'antécédent de réaction anaphylactique.

• **Troubles circulatoires périphériques** : **syndrome de Raynaud** (vasoconstriction artérielle brutale et douloureuse des extrémités, qui deviennent blanches et froides, et peut même entraîner une nécrose ; il se produit surtout au froid ; les bêtabloquants peuvent l'aggraver ou l'induire) ; **aggravation d'une artériopathie des membres inférieurs** (risque de **claudication intermittente** : la maladie artérielle s'exprime par une ischémie musculaire des membres inférieurs à la marche ; un vasoconstricteur aggrave l'artérite et provoque des crises bien plus rapides à la marche).

Ce sont donc une majoration des effets des bêtabloquants : bradycardie (ralentissement du cœur), ralentissement de la conduction, diminution de l'inotropisme, bronchoconstriction s'ils ne sont pas sélectifs, et vasoconstrictions.

3.3. Effets centraux et métaboliques (diapositive n°8)

• **Effets centraux** : **asthénie**, **syndrome dépressif**, **troubles du sommeil**.

• **Troubles digestifs et prise de poids** (non systématiques).

• **Troubles de la glycorégulation** : **hypoglycémie** ; **hyperglycémie chez le diabétique de type 2**. **[Insistance d'un intervenant]** **[Vigilance] Les bêtabloquants peuvent masquer les signes annonciateurs d'une hypoglycémie (palpitations, tachycardie, sueurs).** Il faut **privilégier les bêtabloquants cardiosélectifs chez les patients diabétiques**.

• **Tolérance lipidique** : **pas d'augmentation du cholestérol**, mais **augmentation des triglycérides**. **[Dit à l'oral]** À surveiller de près pour s'assurer que les taux n'augmentent pas : on peut induire un risque vasculaire, ce qui serait paradoxal.

4. Les alphabloquants (diapositive n°9)

• **[Insistance d'un intervenant]** **Hypotension orthostatique** : la stimulation des récepteurs alpha par la noradrénaline est un élément important de l'adaptation à l'orthostatisme. Au passage de la position allongée à la position debout, le système sympathique est stimulé et libère de la noradrénaline, qui stimule les récepteurs alpha. **Si l'on bloque ces récepteurs, l'adaptation ne se fait plus : c'est l'hypotension**. Elle s'accompagne de **tachycardie et de palpitations**, et de **vertiges**, qui en sont le signe.

Précaution : débuter le traitement le soir au coucher, pour limiter les conséquences d'une hypotension orthostatique. **[Dit à l'oral]** Le pic plasmatique est alors observé la nuit ; le risque est que le patient se lève pendant cette période.

• Autres effets indésirables : **œdèmes**, **prise de poids**, **incontinence urinaire** (il existe des récepteurs alpha sur le tractus urinaire : on utilise d'ailleurs les alphabloquants pour faciliter l'élimination des lithiases urinaires, en relâchant l'uretère dans un contexte de colique néphrétique, et dans le traitement de l'**hypertrophie bénigne de la prostate**, pour obtenir une relaxation de la vessie et de l'urètre), **asthénie**, **syndrome dépressif** et **sécheresse buccale** (qui traduit un effet de type cholinergique).

5. Les antihypertenseurs centraux (diapositive n°10)

• **Somnolence** ; • **asthénie** ; • **syndrome dépressif** ; • **sécheresse buccale** (effets cholinergiques) ; • **baisse de la libido et difficultés érectiles**.

La **méthyldopa** est une molécule particulière (la diapositive la présente séparément ; les notes la décrivent comme un inhibiteur de la dopamine) : elle peut induire des **signes extrapyramidaux** (syndrome parkinsonien, dystonies) et une **galactorrhée secondaire à une hyperprolactinémie**, induite par ses effets sur le système dopaminergique.

6. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (diapositive n°11)

Ce sont des médicaments qui agissent sur le système rénine-angiotensine-aldostérone.

• **[Insistance d'un intervenant]** **Hypotension de 1re dose**, dans 2 contextes : l'**hypertension rénovasculaire**, liée à une **sténose de l'artère rénale** (situation pas si rare, car les plaques d'athérome s'y développent volontiers) ; et la **déplétion sodée** (notamment si l'on donne un inhibiteur de l'enzyme de conversion à un malade déshydraté).

Mécanisme : en aval d'une sténose de l'artère rénale, la pression artérielle baisse ; pour maintenir une pression de perfusion satisfaisante, l'organisme **stimule le système rénine-angiotensine-aldostérone**. C'est **grâce à l'angiotensine II que la pression de perfusion est maintenue**, par une vasoconstriction de l'artériole efférente, celle qui est après le glomérule. Bloquer brutalement ce système fait donc chuter la pression.

• **Insuffisance rénale**, dans 4 situations : **sténose bilatérale de l'artère rénale** ; **sténose de l'artère rénale sur rein unique** (congénital ou après chirurgie) ; **traitement diurétique associé** (qui entraîne une déshydratation et diminue la volémie) ; **régime désodé associé** (qui diminue aussi la volémie).

• **Hyperkaliémie** : à cause d'une diminution du taux d'aldostérone.

• **[Insistance d'un intervenant]** **Toux irritative** : les médecins passent souvent à côté ; ces effets indésirables remontent à la pharmacovigilance après plusieurs années. Elle est liée au fait que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion **diminuent de façon drastique les taux d'angiotensine II et augmentent les taux de bradykinines** (notamment bronchiques), ce qui donne une irritation bronchique qui peut se traduire par une toux.

• **Troubles du goût** : **agueusie** (disparition du goût), **surtout avec le captopril**.

7. Les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (diapositive n°12)

Également appelés **AT1 bloqueurs**.

• **Même profil que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion**, avec des cas rapportés de **toux** et de **troubles du goût**.

• **Angio-œdèmes** (parfois croisés avec les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) : œdèmes sous-cutanés et sous-muqueux, transitoires et récidivants, responsables de gonflements localisés.

• **Troubles gastro-intestinaux** ; • **arthralgies et myalgies** ; • **anomalies de la fonction hépatique**.

[Vigilance] Classe plutôt très bien tolérée, comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion : les effets indésirables sont rares et peu spécifiques.

8. Effets sur certaines comorbidités (diapositives n°13 et 14)

8.1. Effets favorables (diapositive n°13)

• **Hypertension artérielle et angor** : 2 classes intéressantes, efficaces dans les 2 cas : les **bêtabloquants** (excellents antihypertenseurs et antiangineux) et les **inhibiteurs calciques**.

• **Hypertension artérielle et tachycardie** (ou stress) : les **bêtabloquants** en 1re intention, pour traiter l'hypertension et la tachycardie ; les **inhibiteurs calciques cardiospécifiques** (vérapamil), qui sont bradycardisants.

• **Hypertension artérielle et migraine** : les **bêtabloquants**, comme le **propranolol**, indiqué dans certaines formes de migraine.

[Dit à l'oral] Ce sont des indications particulières qui résultent d'une comorbidité, prise en charge en même temps que le traitement de l'hypertension.

8.2. Effets défavorables (diapositive n°14)

• **Hypertension artérielle et asthme** : **bêtabloquants contre-indiqués**, **même cardiosélectifs**, en raison du risque de bronchoconstriction.

• **Hypertension artérielle et dépression** : éviter les médicaments qui induisent un syndrome dépressif, c'est-à-dire les **alphabloquants et les bêtabloquants** (contre-indiqués) et les **antihypertenseurs centraux**.

• **Hypertension artérielle et diabète** : **attention avec les bêtabloquants**.

• **Hypertension artérielle et bloc auriculo-ventriculaire** (les notes ajoutent : ou insuffisance cardiaque chronique) : les **bêtabloquants et les inhibiteurs calciques cardiospécifiques** sont **contre-indiqués**, car ils ralentissent la conduction auriculo-ventriculaire.

[Correction] Les notes ajoutent l'insuffisance cardiaque chronique à cette ligne et donnent la même justification (ralentissement de la conduction). La diapositive n°14 ne mentionne que le bloc auriculo-ventriculaire ; par ailleurs, 4 bêtabloquants ont une indication dans l'insuffisance cardiaque (voir le cours correspondant).

Tableau récapitulatif des arbitrages

Point	Prise de notes	Diapositives et sources	Version retenue
Hypotension orthostatique sous dihydropyridines	« Sans lien avec la vasodilatation »	Elle découle de l'effet vasodilatateur	Lien avec la vasodilatation ([Correction])
Comorbidité « BAV ou insuffisance cardiaque chronique »	Les 2 citées ensemble	Diapositive n°14 : bloc auriculo-ventriculaire seul ; 4 bêtabloquants indiqués dans l'insuffisance cardiaque	Diapositive ([Correction])
Mécanisme de l'alcalose hypochlorémique	Explication par la réabsorption d'eau	Pertes de chlore et de protons	Précision ([Vigilance])
Insuffisance cardiaque et bêtabloquants	« Contre-indication non formelle, début progressif »	Diapositive n°7 ; cours d'insuffisance cardiaque : 4 molécules indiquées	Diapositive ([Vigilance])

Glossaire des abréviations

Abréviation	Nom complet
AMM	Autorisation de mise sur le marché
ARA II (AT1 bloqueurs)	Antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II
BAV	Bloc auriculo-ventriculaire
BPCO	Bronchopneumopathie chronique obstructive
Ca2+, Cl-, H+, K+, Na+	Ions calcium, chlorure, hydrogène, potassium, sodium
CI	Contre-indication
DHP	Dihydropyridine
EI	Effet indésirable
FC	Fréquence cardiaque
HBP	Hypertrophie bénigne de la prostate
HTA	Hypertension artérielle
ICC	Insuffisance cardiaque chronique
IEC	Inhibiteur de l'enzyme de conversion
PA	Pression artérielle
SRAA	Système rénine-angiotensine-aldostérone